

Laporan Praktikum 7 Kontrol Cerdas

Nama : Ahimsa Raihan Alwikan Abhipraya

NIM : 224308002

Kelas : TKA 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/ahimsarai>

Student Lab Assistant : Muhammad Fatih Anfa Adhima

1. Judul Percobaan

Real-time Track Geometry Detection using Canny & Stereo Vision

2. Tujuan Percobaan

1. Menggunakan Stereo Vision untuk memperoleh kedalaman geometri rel secara real time. •
2. Menghitung parameter Lebar Rel, Panjang Rel, Kemiringan Rel, dan Deformasi Ballas.
3. Menerapkan Canny Edge Detection untuk mendeteksi batas rel.

3. Landasan Teori

1. Track Geometry pada Rel Kereta

Track geometry mengacu pada parameter geometris dari rel kereta seperti jarak antar rel (gauge), kelengkungan horizontal (alignment), profil vertikal (profile), dan kemiringan lintasan (cant/superelevation). Kondisi geometri rel yang tidak sesuai spesifikasi dapat menyebabkan gangguan kenyamanan, keausan dini, hingga kecelakaan kereta api. Oleh karena itu, monitoring geometri rel secara berkala maupun real-time menjadi hal penting dalam sistem perkeretaapian modern.

2. Canny Edge Detection

Canny Edge Detection merupakan salah satu metode deteksi tepi paling populer dalam pengolahan citra digital. Algoritma ini dikembangkan oleh John F. Canny pada tahun 1986 dan memiliki keunggulan dalam hal akurasi deteksi tepi serta ketahanan terhadap noise. Proses algoritma Canny meliputi lima tahap utama:

- Gaussian Filter untuk reduksi noise,
- Gradient Intensity Calculation,
- Non-Maximum Suppression,
- Double Thresholding, dan
- Edge Tracking by Hysteresis.

Dalam konteks deteksi rel kereta, Canny digunakan untuk mengekstraksi tepi-tepi dari citra rel guna mengidentifikasi posisi dan bentuk fisik dari jalur rel secara akurat.

3. Stereo Vision

Stereo vision adalah teknik dalam penglihatan komputer (computer vision) yang meniru cara kerja mata manusia dalam melihat objek tiga dimensi (3D) menggunakan dua kamera yang sejajar. Dengan membandingkan perbedaan posisi objek pada dua citra (disparity), sistem dapat membangun depth map atau informasi kedalaman.

Dalam deteksi geometri rel, stereo vision digunakan untuk memperoleh data spasial 3D

dari jalur rel, seperti ketidakrataan permukaan, profil lintasan, dan perbedaan ketinggian yang sulit diidentifikasi hanya dengan citra 2D.

4. Kombinasi Canny dan Stereo Vision

Kombinasi Canny dan Stereo Vision memberikan pendekatan yang kuat dalam mendeteksi geometri lintasan secara real-time. Canny edge detection mempermudah proses segmentasi fitur rel, sedangkan stereo vision memberikan informasi kedalaman yang berguna untuk pengukuran geometri secara aktual. Hasil integrasi dari kedua metode ini memungkinkan sistem untuk melakukan pengawasan dan pemeliharaan jalur rel secara otomatis dengan efisiensi tinggi.

5. Real-Time Image Processing

Pemrosesan citra secara real-time mengacu pada kemampuan sistem untuk menangkap, memproses, dan menganalisis citra dalam waktu yang hampir bersamaan dengan kejadian sebenarnya (delay sangat kecil). Sistem ini sangat penting pada aplikasi seperti pemantauan kondisi rel, karena memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kerusakan sebelum menimbulkan bahaya.

4. Analisis dan Diskusi

Pada percobaan minggu ke-7, dilakukan deteksi geometri jalur rel menggunakan metode Canny Edge Detection dan Stereo Vision. Metode ini digunakan untuk menangkap struktur fisik jalur rel serta mendapatkan informasi kedalaman guna meningkatkan akurasi dalam sistem pemantauan otomatis. Percobaan mencakup tiga skenario utama, yaitu deteksi pada gambar statis, rekaman video, dan pemantauan secara real-time.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa kombinasi Canny Edge Detection dan Stereo Vision memberikan hasil deteksi yang cukup akurat dan efisien. Canny Edge Detection berperan dalam mengekstraksi tepi jalur rel dengan kecepatan tinggi dan tingkat kejelasan yang baik, sementara Stereo Vision mampu menyediakan informasi kedalaman untuk mendeteksi kelengkungan dan perbedaan ketinggian pada rel. Keunggulan utama pendekatan ini adalah kemampuannya dalam menggabungkan data visual dan spasial, sehingga sistem dapat mengenali kondisi geometri rel dengan lebih komprehensif.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan, terutama dalam kondisi pencahayaan rendah atau permukaan rel yang memantulkan cahaya secara berlebihan. Canny Edge Detection dapat kehilangan sebagian informasi tepi akibat noise atau intensitas cahaya yang tidak merata, sedangkan Stereo Vision cenderung menurun akurasinya jika terdapat bayangan tajam atau tekstur lingkungan yang seragam. Untuk itu, diperlukan langkah tambahan seperti kalibrasi kamera yang lebih presisi, preprocessing citra, dan penggabungan dengan algoritma koreksi depth map untuk meningkatkan akurasi deteksi pada lingkungan nyata yang lebih kompleks.

5. Assignment

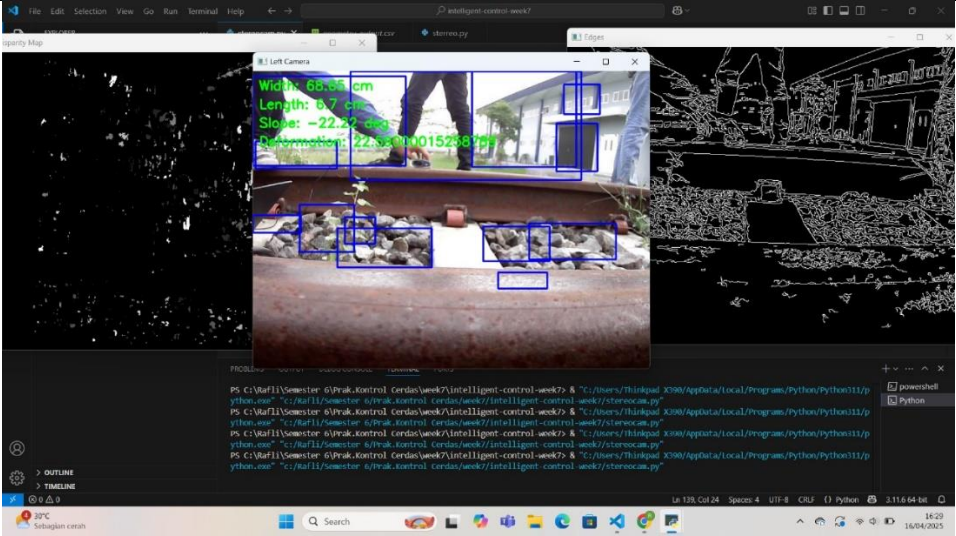
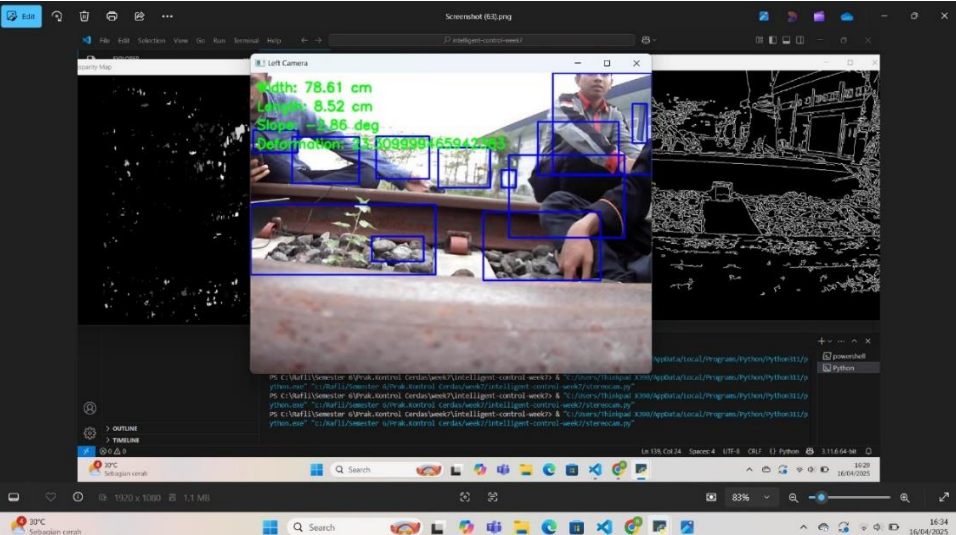
Pada tugas ini, program dimodifikasi agar mampu mendeteksi dan menampilkan geometri jalur rel dengan lebih akurat menggunakan kombinasi metode Canny Edge Detection dan Stereo Vision. Program dirancang untuk mengekstraksi tepi jalur rel melalui Canny Edge Detection serta memanfaatkan Stereo Vision guna memperoleh informasi kedalaman (depth) dari citra. Hal ini memungkinkan sistem untuk tidak hanya mengenali bentuk rel, tetapi juga menghitung parameter seperti lebar, panjang, kemiringan, dan deformasi dari jalur rel secara real-time.

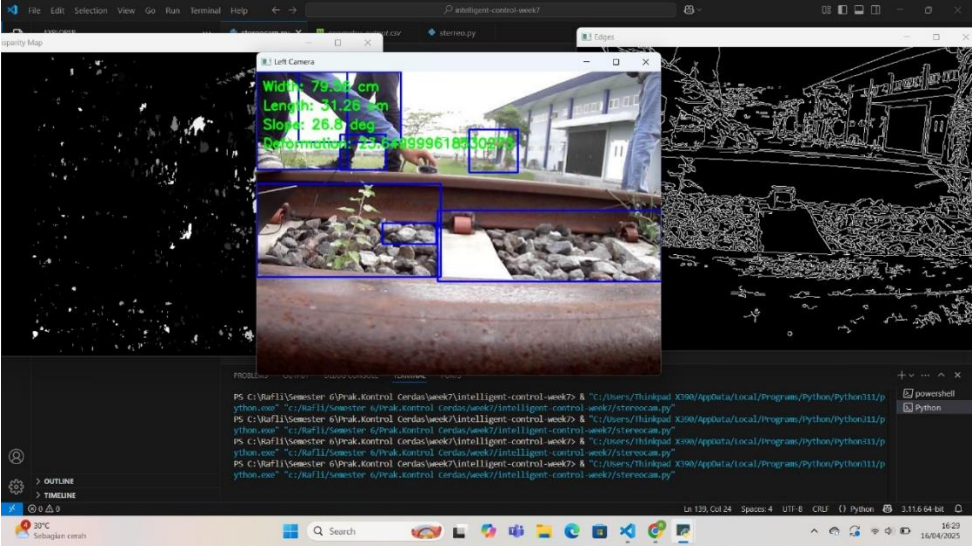
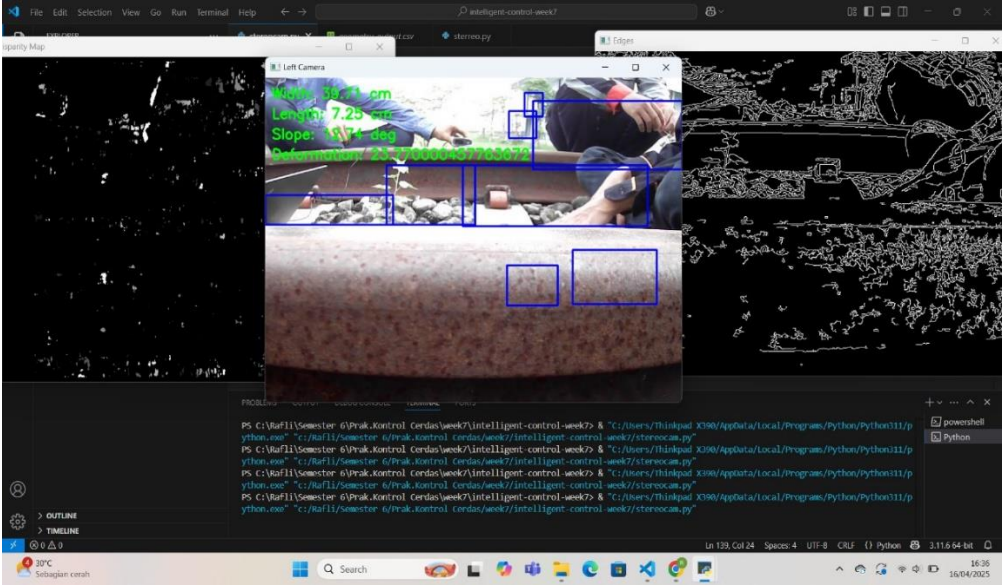
Dataset yang digunakan berasal dari lingkungan nyata yang direkam melalui kamera stereo, dengan kondisi pencahayaan dan latar yang bervariasi. Program diharapkan dapat berjalan dalam tiga skenario utama, yaitu pada gambar statis, video, dan secara langsung (real-time). Setiap hasil deteksi harus mampu menunjukkan nilai metrik seperti slope dan deformasi, serta divisualisasikan melalui bounding box dan tampilan edge map.

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti noise, pencahayaan, dan keberadaan objek lain seperti bayangan atau tanaman di sekitar rel. Berdasarkan hasil deteksi yang ditampilkan, sistem menunjukkan performa yang cukup baik namun masih memerlukan optimasi tambahan, seperti preprocessing gambar, penyaringan noise pada disparity map, serta penyesuaian parameter pada algoritma untuk meningkatkan akurasi dalam kondisi lingkungan yang lebih kompleks.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No. Track	Lebar rel	Panjang rel	Kemiringan rel	Deformasi Ballas
1.	68,65 cm	6,7 cm	-22,22 deg	22,59
2.	78,61 cm	8,52 cm	-2,86 deg	23,30
3.	79,56 cm	31,26 cm	26,8 deg	23,64
4.	39,71 cm	7,25 cm	12,74 deg	23,77

No Track	Track
1	
2	

3	
4	

7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kombinasi Canny Edge Detection dan Stereo Vision merupakan pendekatan yang efektif untuk mendeteksi dan menganalisis geometri jalur rel kereta secara real-time. Canny Edge Detection terbukti mampu menangkap tepi jalur rel dengan cepat dan jelas, sedangkan Stereo Vision memberikan informasi kedalaman yang berguna untuk mengukur dimensi serta mendeteksi kemiringan dan deformasi pada rel.

Metode ini bekerja dengan baik dalam kondisi pencahayaan yang normal dan lingkungan yang relatif bersih. Namun, sistem masih menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada pencahayaan rendah, noise visual, dan objek pengganggu seperti bayangan atau vegetasi di sekitar rel. Oleh karena itu, dibutuhkan optimasi lebih lanjut seperti penyesuaian parameter edge detection, peningkatan kualitas input gambar, serta penyempurnaan algoritma pengolahan depth map, agar sistem mampu melakukan deteksi jalur rel secara lebih akurat dan andal di berbagai kondisi lingkungan.

8. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas praktikum ini, disarankan untuk melakukan optimasi parameter pada algoritma Canny Edge Detection agar lebih adaptif terhadap variasi pencahayaan dan gangguan visual seperti noise. Selain itu, penerapan preprocessing citra, seperti peningkatan kontras dan penyesuaian histogram, dapat membantu memperjelas tepi jalur rel sebelum proses deteksi dilakukan. Penggunaan model depth estimation atau stereo matching yang lebih akurat juga direkomendasikan untuk menghasilkan peta kedalaman yang lebih halus dan minim noise. Eksperimen menggunakan

dataset dengan kondisi lingkungan yang lebih beragam akan membuat sistem lebih tangguh dalam menghadapi berbagai skenario nyata.

Untuk implementasi real-time yang lebih efisien, dapat dipertimbangkan integrasi dengan platform optimasi performa seperti TensorRT atau OpenVINO. Terakhir, evaluasi performa sistem sebaiknya dilakukan menggunakan metrik objektif seperti IoU (Intersection over Union), Precision, dan Recall, guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang tingkat akurasi dan keandalan deteksi geometri jalur rel.

9. Daftar Pustaka

- Jang, H., Kim, D., & Lee, S. (2020). Real-Time Railway Track Monitoring Using Deep Learning and Computer Vision. *Sensors*, 20(23), 6950. <https://doi.org/10.3390/s20236950>
- Rajan, D., & Namboodiri, A. M. (2023). Deep Instance Segmentation for Track Infrastructure Monitoring. *Procedia Computer Science*, 218, 945–952. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.164>
- Sahu, A. K., & Singh, R. (2021). Real-Time Detection of Railway Track Faults Using Edge-Based Image Processing. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 10(6), 123–127.
- Redmon, J., & Farhadi, A. (2020). *YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection*. arXiv preprint arXiv:2004.10934. <https://arxiv.org/abs/2004.10934>